Настройка прав доступа в операционной системе Linux

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Создание каталогов . . . 3
Проверка доступа пользователем bob . . . 4
Работа со специальными разрешениями . . . 5
Установка setgid и sticky bit . . . 6
Настройка ACL . . . 7
Проверка прав новых файлов (без ACL по умолчанию) . . . 8
ACL по умолчанию . . . 9
Проверка ACL пользователем carol . . . 10
Проверка прав carol . . . 11

Выводы по проделанной работе **12**
Вывод . . . 12

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков настройки базовых, специальных и расширенных прав доступа для пользователей и групп в операционной системе Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Создание каталогов

-

```
root@localhost:/# whoami
root
root@localhost:/# mkdir -p /data/main /data/third
root@localhost:/# ls - Al /data
ls: cannot access '-': No such file or directory
ls: cannot access 'Al': No such file or directory
/data:
main  third
root@localhost:/# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 16 04:54 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 16 04:54 third
```

Рис. 1 — Создание каталогов /data/main и /data/third

Проверка доступа пользователем bob

-.

```
root@localhost:/# su bob
bob@localhost:/$ cd /data/main
bob@localhost:/data/main$ touch emptyfile
bob@localhost:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob users 0 Dec 16 04:57 emptyfile
bob@localhost:/data/main$ ls -a
.  ..  emptyfile
bob@localhost:/data/main$ cd /data/third
bash: cd: /data/third: Permission denied
```

Рис. 2 — Работа пользователя bob

Работа со специальными разрешениями

•

```
alice@localhost:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main  0 Dec 16 05:03 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main  0 Dec 16 05:03 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 05:01 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 05:01 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 04:57 emptyfile
```

Рис. 3 — Удаление файлов без sticky bit

Установка setgid и sticky bit

-.

```
root@localhost:/data/main# chmod g+s,o+t /data/main
```

Рис. 4 — Установка специальных битов

Настройка ACL

-.

```
alice@localhost:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main  0 Dec 16 05:03 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main  0 Dec 16 05:03 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 05:01 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 05:01 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   users 0 Dec 16 04:57 emptyfile
```

Рис. 5 — Проверка ACL

Проверка прав новых файлов (без ACL по умолчанию)

-.

```
alice@localhost:/data/main$ su
Password:
root@localhost:/data/main# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main
root@localhost:/data/main# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
root@localhost:/data/main# touch /data/main/newfile2
```

Рис. 6 — Права newfile1

ACL по умолчанию

-.

```
manieyvazi@localhost:~$ su
Password:
root@localhost:/home/manieyvazi# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@localhost:/home/manieyvazi# setfacl -m g:main:rx /data/third
root@localhost:/home/manieyvazi# detfacl /data/main
bash: detfacl: command not found...
root@localhost:/home/manieyvazi# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---
```

Рис. 7 — Наследование ACL

Проверка ACL пользователем carol

-.

```
root@localhost:/# chgrp main /data/main
root@localhost:/# chgrp third /data/third
root@localhost:/# ls -Al data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 Dec 16 04:54 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Dec 16 04:54 third
root@localhost:/# chmod 770 /data/main
root@localhost:/# chmod 770 /data/third
```

Рис. 8 — Н

Проверка прав carol

.

```
root@localhost:/data/main# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:third:rwx                 #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 9 — Проверка работы системы

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были изучены базовые, специальные и расширенные механизмы управления правами доступа в Linux.
Полученные навыки позволяют гибко настраивать доступ пользователей и групп к файлам и каталогам
в многопользовательской системе.